
1.

Considere os vetores $v_1 = (1, 2)$ e $v_2 = (2, 4)$.

a) Escreva $(3, 6)$ como combinação linear de v_1 e v_2 .

b) Esses vetores são linearmente dependentes ou independentes?

2.

Dados os vetores $u = (1, 0, 1)$, $v = (2, 1, 0)$, $w = (3, 1, 1)$, determine se w pode ser escrito como combinação linear de u e v .

3.

Verifique se o conjunto

$$S = \{(1, 1, 0), (2, 3, 1), (1, 0, 1)\}$$

é linearmente dependente ou independente.

4.

Considere os vetores no plano $\mathbb{R}^2$:

$$u = (4, 1), \quad v = (1, -3)$$

Mostre que qualquer vetor $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear de u e v .

5.

Determine se o vetor

$$y = (1, 2, 3)$$

pertence ao subespaço gerado por

$$v_1 = (1, 1, 0), \quad v_2 = (0, 1, 1)$$

6.

Considere os vetores de $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0), v_3 = (0, 0, 1), v_4 = (1, 1, 1)$$

O conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é linearmente dependente? Justifique.

7.

Encontre todos os valores de k para os quais os vetores

$$(1, 2, 3), \quad (2, 4, 6), \quad (1, 1, k)$$

são linearmente dependentes.

8.

Determine se os vetores

$$(1, 2), (3, 1), (4, 3)$$

formam um conjunto linearmente dependente ou independente em $\mathbb{R}^2$.

9.

Considere o conjunto de funções

$$f_1(x) = 1, \quad f_2(x) = x, \quad f_3(x) = x^2, \quad f_4(x) = 2x$$

Determine se o conjunto é linearmente dependente no espaço das funções reais.

10.

Verifique se o sistema abaixo possui solução não trivial (ou seja, uma dependência linear) para os coeficientes c_1, c_2, c_3 :

$$c_1(1, 2, 3) + c_2(4, 5, 6) + c_3(7, 8, 9) = (0, 0, 0)$$